Занятие 11. Функции многих переменных. Производная по направлению

Пусть функция z = f(x, y) определена в некоторой окрестности точки M0(x0, y0). Рассмотрим некоторое направление, задаваемое единичным вектором вектор l = {cos alpha, cos beta} = {cos alpha, sin alpha}. На прямой, проходящей по этому направлению через точку M0(x0, y0), возьмем точку M(x0 + delta x, y0 + delta y). Обозначим длину отрезка M0M через delta l = sqrt((delta x)^2 + (delta y)^2), если векторы вектор l и вектор M0M одинаково направлены, и delta l = -sqrt((delta x)^2 + (delta y)^2), если векторы вектор l и вектор M0M противоположно направлены.

Функция z получит приращение delta l z = f(x0 + delta x, y0 + delta y) - f(x0, y0), где delta x и delta y связаны соотношениями delta x = delta l * cos alpha, delta y = delta l * sin alpha. Приращение delta l z = f(x0 + delta x, y0 + delta y) - f(x0, y0) называется приращением функции z в данном направлении вектор l (Рис. 1).

Производной dz/dl по направлению вектор l функции двух переменных z = f(x, y) называется предел отношения приращения функции в этом направлении к величине перемещения delta l при стремлении последней к нулю, то есть dz/dl = lim_{delta l -> 0} (delta l z) / (delta l).

Производная dz/dl характеризует скорость изменения функции в направлении вектор l.

(Рис. 1)

Если функция z = f(x, y) дифференцируема в точке (x0, y0), то производная dz/dl по направлению вектор l = {cos alpha, sin alpha} в точке (x0, y0) определяется формулой:

dz/dl(x0, y0) = fx'(x0, y0) * cos alpha + fy'(x0, y0) * sin alpha. (1)

Замечание: Если направление вектор l задано вектором вектор a = {a1, a2}, то производная dz/dl функции z = f(x, y) по направлению вектор l может быть подсчитана по формуле:

dz/dl(x0, y0) = fx'(x0, y0) * (a1 / sqrt(a1^2 + a2^2)) + fy'(x0, y0) * (a2 / sqrt(a1^2 + a2^2)). (2)

Пример 1

Найти производную от функции z = 3*x^4 - x*y + y^3 в точке M(1,2) в направлении, составляющим с осью Ox угол в 60 градусов.

Решение: Направление задано углом наклона к оси Ox, поэтому воспользуемся формулой (1).

fx' = 12*x^3 - y, fx'(1,2) = 12 * 1^3 - 2 = 10,

fy' = -x + 3*y^2, fy'(1,2) = -1 + 3 * 2^2 = 11,

dz/dl(1,2) = 10 * cos(60 градусов) + 11 * sin(60 градусов) = 10 * 0.5 + 11 * 0.5 * sqrt(3) = 5 + 5.5 * sqrt(3).

Пример 2

Найти производную от функции z = ln(x^2 + 2*y) в точке M(1,2) по направлению вектора вектор a = 3*вектор i - 4*вектор j.

Решение: Направление задано координатами вектора вектор a, поэтому воспользуемся формулой (2).

fx' = (2*x)/(x^2 + 2*y), fx'(1,2) = (2 * 1)/(1^2 + 2 * 2) = 0.4,

fy' = 2/(x^2 + 2*y), fy'(1,2) = 2/(1^2 + 2 * 2) = 0.4,

dz/dl(1,2) = 0.4 * (3 / sqrt(3^2 + (-4)^2)) + 0.4 * (-4 / sqrt(3^2 + (-4)^2)) = 0.4 * (3/5) - 0.4 * (4/5) = 0.24 - 0.32 = -0.08.

Пример 3

Вычислить производную по направлению функции z = x^2 + x*y^2 в точке M0(1,2) в направлении вектора вектор M0M1, где M1(3,0).

Решение: Координаты вектора вектор M0M1 равны: вектор M0M1 = {3 - 1; 0 - 2} = {2; -2}.

Тогда длина вектора есть: |вектор M0M1| = sqrt(2^2 + (-2)^2) = 2 * sqrt(2).

Координаты орта вектора вектор M0M1 есть: вектор l = {2 / (2 * sqrt(2)); -2 / (2 * sqrt(2))} = {sqrt(2)/2; -sqrt(2)/2}.

Отсюда cos alpha = sqrt(2)/2, sin alpha = -sqrt(2)/2. Поэтому alpha = (3 * pi)/4.

Найдем частные производные функции z = x^2 + x*y^2:

zx' = fx' = (x^2 + x*y^2)x' = 2*x + y^2;

zy' = fy' = (x^2 + x*y^2)y' = 2*x*y.

Значения частных производных в точке M0(1,2) есть:

fx'(1; 2) = 2 * 1 + 2^2 = 6;

fy'(1; 2) = 2 * 1 * 2 = 4.

Используем формулу dz/dl(x0, y0) = fx'(x0, y0) * cos alpha + fy'(x0, y0) * sin alpha.

Тогда производная по направлению равна:

dz/dl(1,2) = 6 * (sqrt(2)/2) + 4 * (-sqrt(2)/2) = 3 * sqrt(2) - 2 * sqrt(2) = sqrt(2).

Градиент

Рассмотрим понятие градиента функции z = f(x, y).

Определение: Градиентом функции z = f(x, y) в точке M0(x0, y0) называется вектор, координаты которого равны соответствующим частным производным dz/dx и dz/dy, взятым в точке M0(x0, y0).

Обозначение: grad f; grad z; nabla f; grad f(M0); grad z(M0), то есть:

grad z(M0) = {dz(M0)/dx; dz(M0)/dy} = {fx'(x0, y0), fy'(x0, y0)}. (3)

Градиент grad z функции z = f(x, y) можно записать с помощью координатных векторов вектор i и вектор j в виде:

grad z = (dz/dx) * вектор i + (dz/dy) * вектор j = fx'(x0, y0) * вектор i + fy'(x0, y0) * вектор j.

Используя скалярное произведение векторов в координатной форме, можно записать:

grad z * вектор l = (dz/dx) * cos alpha + (dz/dy) * sin alpha = fx' * cos alpha + fy' * sin alpha.

Если вектор l единичный, то есть |вектор l| = 1, тогда его координаты равны направляющим косинусам: вектор l = {cos alpha; cos beta; cos gamma}. В этом случае производная по направлению вектора вектор l может быть записана в виде скалярного произведения вектора вектор l и grad z:

dz/dl = вектор l * grad z.

Градиент grad z функции z = f(x, y) в точке M0(x0, y0) характеризует направление и величину максимальной скорости возрастания этой функции в данной точке.

Замечание:

1) производная по направлению для функции трех переменных u = f(x, y, z) имеет вид:

du/dl(x0, y0, z0) = fx'(x0, y0, z0) * cos alpha + fy'(x0, y0, z0) * cos beta + fz'(x0, y0, z0) * cos gamma, (4)

где cos alpha, cos beta, cos gamma - направляющие косинусы вектора вектор l.

2) градиент для функции трех переменных u = f(x, y, z) имеет вид:

grad u(M0) = {du(M0)/dx; du(M0)/dy; du(M0)/dz} = {fx'(x0, y0, z0), fy'(x0, y0, z0), fz'(x0, y0, z0)}

или:

grad u = {du/dx; du/dy; du/dz} = (du/dx) * вектор i + (du/dy) * вектор j + (du/dz) * вектор k = fx' * вектор i + fy' * вектор j + fz' * вектор k. (5)

Пример 4

Найти градиент функции u = x^2 + y^2 + z^2 в точке M(1,1,1).

Решение: Находим частные производные:

fx' = (x^2 + y^2 + z^2)x' = 2*x

fy' = (x^2 + y^2 + z^2)y' = 2*y

fz' = (x^2 + y^2 + z^2)z' = 2*z

Тогда:

fx'(1,1,1) = 2 * 1 = 2

fy'(1,1,1) = 2 * 1 = 2

fz'(1,1,1) = 2 * 1 = 2.

Следовательно, градиент функции равен:

grad u = {2; 2; 2} = 2 * вектор i + 2 * вектор j + 2 * вектор k.